

GeoAI met Python

*Een praktische gids voor
open-source geospatiale AI*



Qiusheng Wu

GeoAI met Python

Een Praktische Gids voor Open-Source
Geospatiale AI

Qiusheng Wu
2026

Contents

Voorwoord	1
Inleiding	3
Voor wie is dit boek bedoeld	4
Wat dit boek behandelt	5
Het meeste uit dit boek halen	8
Conventies in dit boek	9
De codevoorbeelden downloaden	9
Videotutorials	10
Gemeenschap en feedback	10
Over de auteur	11
Licentie en auteursrecht	11
I: Grondslagen	13
1. Inleiding tot GeoAI	15
1.1. Introductie	15
1.2. Leerdoelen	16
1.3. Wat is GeoAI?	16
1.4. Belangrijkste toepassingen van GeoAI	18
1.5. Het Python-ecosysteem voor GeoAI	22
1.6. Kerntaken van AI in geospatiale analyse	24
1.7. Van traditionele methoden naar foundation models	31
1.8. Belangrijkste punten	32
1.9. Oefeningen	33
2. Je Omgeving Inrichten	35
2.1. Inleiding	35
2.2. Leerdoelen	35
2.3. Hardware-vereisten	35
2.4. NVIDIA-drivers installeren	36
2.5. Python installeren met Miniconda	39
2.6. Een Conda-omgeving aanmaken	40
2.7. GeoAI en PyTorch installeren met GPU-ondersteuning	41
2.8. uv installeren als alternatieve pakketmanager	42
2.9. Jupyter opzetten	43
2.10. Visual Studio Code installeren	45
2.11. Je opzet verifiëren	46
2.12. Oefeningen	47
3. Geospatiale Datafundamenten	49
3.1. Inleiding	49
3.2. Leerdoelen	49
3.3. Rasterdata	49
3.4. Vectordata	53
3.5. Coördinatenreferentiesystemen	56
3.6. Annotatieformaten voor deep learning	57
3.7. Beeldtegelen en chips	59
3.8. Belangrijkste punten	60
3.9. Oefeningen	60

II: Data-acquisitie en -voorbereiding	63
4. Remote Sensing Data Downloaden	65
4.1. Inleiding	65
4.2. Leerdoelen	65
4.3. Bronnen voor satellietbeelden	65
4.4. Zoeken met STAC	67
4.5. NAIP-beelden downloaden	72
4.6. Sentinel-2-data downloaden	74
4.7. Landsat-data downloaden	75
4.8. Vantor Open Data downloaden	77
4.9. Toegang tot vectordata	78
4.10. Je data organiseren	80
4.11. Belangrijkste leerpunten	81
4.12. Oefeningen	81
5. Interactief Karteren en Visualisatie	83
5.1. Inleiding	83
5.2. Leerdoelen	83
5.3. Interactieve Kaarten Maken met Leafmap	84
5.4. Werken met Rastergegevens op Kaarten	85
5.5. Gegevens Visualiseren van de Planetary Computer	88
5.6. Werken met Vectorgegevens op Kaarten	92
5.7. Split-panel-kaarten voor Vergelijking	94
5.8. Modelresultaten Visualiseren	95
5.9. Best Practices voor GeoAI-visualisatie	97
5.10. Belangrijkste Punten	98
5.11. Oefeningen	99
6. Trainingsdata Maken	101
6.1. Inleiding	101
6.2. Leerdoelen	101
6.3. De trainingsdatapipeline	101
6.4. Image chips genereren uit één enkel beeld	102
6.5. Batchverwerking van meerdere beelden	107
6.6. Batchverwerking met rastermaskers	111
6.7. Overwegingen bij labelkwaliteit	112
6.8. Datasetorganisatie	112
6.9. Samenvatting	114
6.10. Belangrijkste punten	114
6.11. Oefeningen	115
III: Kerntaken in AI	117
7. Beeldherkenning	119
7.1. Inleiding	119
7.2. Leerdoelen	119
7.3. Beeldclassificatie begrijpen	120
7.4. Classificatiearchitecturen	121
7.5. Data voorbereiden voor classificatie	122
7.6. Bibliotheken importeren	123
7.7. De EuroSAT RGB-dataset downloaden	124
7.8. De dataset verkennen	124

7.9.	Een ResNet-50 classifier trainen	126
7.10.	Trainingsgeschiedenis plotten	127
7.11.	Evaluatie op de testset	127
7.12.	Confusion matrix plotten	128
7.13.	Voorspellingen visualiseren	130
7.14.	Een EfficientNet-B0 classifier trainen	131
7.15.	Resultaten vergelijken	133
7.16.	Modellen publiceren en hergebruiken	133
7.17.	Belangrijkste punten	135
7.18.	Oefeningen	135
8.	Objectdetectie	137
8.1.	Inleiding	137
8.2.	Leerdoelen	137
8.3.	Objectdetectie begrijpen	138
8.4.	Detectie-architecturen	139
8.5.	Detectiedatasets voorbereiden	141
8.6.	Detectieresultaten evalueren	142
8.7.	Bibliotheken importeren	143
8.8.	De NWPU-VHR-10 dataset downloaden	144
8.9.	De dataset verkennen	144
8.10.	De dataset voorbereiden	145
8.11.	Voorbeeldannotaties visualiseren	145
8.12.	Een multiclass detectiemodel trainen	146
8.13.	Trainingsmetrieken plotten	147
8.14.	Evalueren met COCO-metrieken	147
8.15.	Inferentie uitvoeren op voorbeeldafbeeldingen	148
8.16.	Detecties visualiseren	149
8.17.	Batch-inferentie op meerdere afbeeldingen	150
8.18.	Modellen publiceren en hergebruiken	151
8.19.	Belangrijkste leerpunten	153
8.20.	Oefeningen	154
9.	Semantische Segmentatie	157
9.1.	Inleiding	157
9.2.	Leerdoelen	157
9.3.	Fundamenten van semantische segmentatie	158
9.4.	Bibliotheken importeren	160
9.5.	Gebouwdetectie uit luchtbeelden	160
9.6.	Karteren van oppervlaktewater	166
9.7.	Detectie van Wolken en Wolkschaduwen	189
9.8.	Landbedekkingsclassificatie	196
9.9.	Modellen Publiceren en Hergebruiken	200
9.10.	Belangrijkste Inzichten	201
9.11.	Oefeningen	202
10.	Instance Segmentatie	205
10.1.	Inleiding	205
10.2.	Leerdoelen	205
10.3.	Instance Segmentatie versus Semantische Segmentatie	206
10.4.	Mask R-CNN Architectuur	206

10.5.	De FTW Dataset Downloaden	208
10.6.	Trainingsdata Voorbereiden	210
10.7.	Een Mask R-CNN Model Trainen	210
10.8.	Inferentie Uitvoeren	212
10.9.	Voorspellingen Naverwerken	213
10.10.	Geometrische Eigenschappen Extraheren	216
10.11.	Batchverwerking	218
10.12.	Belangrijkste Punten	218
10.13.	Oefeningen	219
11.	Beeldvertaling	221
11.1.	Inleiding	221
11.2.	Leerdoelen	221
11.3.	Grondslagen van beeldvertaling	222
11.4.	Bibliotheken importeren	224
11.5.	Voorbeelddata downloaden	224
11.6.	De RGB-composiet van de invoer visualiseren	225
11.7.	Single-patch super-resolutie	226
11.8.	Onzekerheidsschatting	227
11.9.	Tiled inferentie voor grotere gebieden	229
11.10.	Beperkingen en aandachtspunten	231
11.11.	Belangrijkste punten	232
11.12.	Oefeningen	233
12.	Veranderingsdetectie	235
12.1.	Inleiding	235
12.2.	Leerdoelen	235
12.3.	Veranderingsdetectie begrijpen	236
12.4.	Traditionele veranderingsdetectiemethoden	237
12.5.	Deep learning voor veranderingsdetectie	239
12.6.	Bibliotheken importeren	240
12.7.	Beschikbare modellen weergeven	241
12.8.	Setup	241
12.9.	Voorbeelddata downloaden	241
12.10.	Invoerbeelden visualiseren	242
12.11.	Het ChangeStar-model initialiseren	242
12.12.	Veranderingsdetectie uitvoeren	242
12.13.	Resultaten visualiseren	243
12.14.	De convenience-functie gebruiken	245
12.15.	Modelvarianten vergelijken	245
12.16.	De drempel aanpassen	246
12.17.	Opgeslagen outputs bekijken	247
12.18.	Belangrijkste punten	248
12.19.	Oefeningen	249
13.	Pixel-Niveau Regressie	251
13.1.	Inleiding	251
13.2.	Leerdoelen	251
13.3.	Pixelregressie begrijpen	251
13.4.	Regressiearchitecturen	253
13.5.	Casestudy: NDVI-voorspelling uit Landsat-beelden	254

13.6.	Evaluatiemetingen	259
13.7.	Belangrijkste inzichten	260
13.8.	Oefeningen	260
IV:	Foundation Models en Satelliet Embeddings	263
14.	<i>Segment Anything voor Geospaiaal</i>	265
14.1.	Inleiding	265
14.2.	Leerdoelen	265
14.3.	Hoe SAM 3 werkt	266
14.4.	De omgeving opzetten	267
14.5.	Beeldsegmentatie	267
14.6.	Puntprompts voor instance segmentatie	272
14.7.	Boxprompts voor gebouwextractie	279
14.8.	Batchsegmentatie	283
14.9.	Getegelde segmentatie voor grote beelden	285
14.10.	Interactieve segmentatie	288
14.11.	Videosegmentatie	290
14.12.	Belangrijkste lessen	296
14.13.	Oefeningen	297
15.	<i>Vision-Language Modellen</i>	299
15.1.	Inleiding	299
15.2.	Leerdoelen	299
15.3.	Hoe Vision-Language Models Werken	300
15.4.	De Omgeving Opzetten	301
15.5.	Voorbeelddata	301
15.6.	De Moondream Processor Initialiseren	302
15.7.	Image Captioning	303
15.8.	Visuele Vraagbeantwoording	304
15.9.	Objectdetectie en Puntlokalisatie	304
15.10.	Interactieve GUI	307
15.11.	Sliding Window Analyse voor Grote Rasters	309
15.12.	CLIP-gebaseerde Segmentatie	315
15.13.	Praktische Toepassingen in Aardobservatie	317
15.14.	Beperkingen en Overwegingen	318
15.15.	Belangrijke Punten	319
15.16.	Oefeningen	319
16.	<i>Satelliet Embeddings</i>	321
16.1.	Inleiding	321
16.2.	Leerdoelen	321
16.3.	Wat zijn satelliet-embeddings?	322
16.4.	De omgeving instellen	322
16.5.	Beschikbare embedding-datasets doorbladeren	322
16.6.	Patch-gebaseerde embeddings verkennen	324
16.7.	Embeddings visualiseren	326
16.8.	Embeddings clusteren	328
16.9.	Similariteitszoekopdracht	330
16.10.	Classifiers trainen op embeddings	333
16.11.	Embeddings vergelijken voor veranderingsdetectie	337
16.12.	Datasets laden met TorchGeo	339

16.13. Werken met TESSERA temporele embeddings	339
16.14. AlphaEarth satelliet-embeddings verkennen	345
16.15. Belangrijkste conclusies	348
16.16. Oefeningen	349
V: QGIS Plug-ins	351
17. De GeoAI QGIS Plug-in Installeren	353
17.1. Introductie	353
17.2. Leerdoelen	353
17.3. Overzicht van de plug-in-architectuur	353
17.4. De QGIS-plug-in installeren	354
17.5. Afhankelijkheden instellen	357
17.6. Toegang tot SAM 3 instellen	361
17.7. GPU-geheugenbeheer	362
17.8. Controleren op plug-in-updates	363
17.9. Belangrijkste lessen	364
17.10. Oefeningen	365
18. Boomsegmentatie in QGIS	367
18.1. Inleiding	367
18.2. Leerdoelen	367
18.3. Overzicht van het paneel Tree Segmentation	368
18.4. Vooraf getrainde modellen laden	368
18.5. Voorspellingen uitvoeren	370
18.6. Resultaten exporteren	373
18.7. Praktische overwegingen	374
18.8. Belangrijkste punten	375
18.9. Oefeningen	375
19. Watersegmentatie in QGIS	377
19.1. Inleiding	377
19.2. Leerdoelen	377
19.3. Overzicht van het Water Segmentation-paneel	377
19.4. Inputdata configureren	378
19.5. Watersegmentatie uitvoeren	379
19.6. Outputopties	381
19.7. Praktische overwegingen	382
19.8. Belangrijkste conclusies	383
19.9. Oefeningen	383
20. Vision-Language Modellen in QGIS	385
20.1. Inleiding	385
20.2. Leerdoelen	386
20.3. Het Moondream-model laden	386
20.4. Image captioning	388
20.5. Visuele vraagbeantwoording	389
20.6. Objectdetectie	390
20.7. Puntlokalisatie	392
20.8. Tips en beperkingen	393
20.9. Belangrijkste punten	394
20.10. Oefeningen	395
21. Segment Anything in QGIS	397

21.1.	Inleiding	397
21.2.	Leerdoelen	397
21.3.	Voorbeeldgegevens	397
21.4.	Een SAM-model laden	398
21.5.	Tekstgestuurde segmentatie	400
21.6.	Interactieve segmentatie	400
21.7.	Batchverwerking	402
21.8.	Resultaten exporteren	403
21.9.	Belangrijkste lessen	405
21.10.	Oefeningen	406
22.	<i>Semantische Segmentatie in QGIS</i>	409
22.1.	Inleiding	409
22.2.	Leerdoelen	409
22.3.	Trainingsdata aanmaken	410
22.4.	Een model trainen	412
22.5.	Inferentie uitvoeren	415
22.6.	Veelvoorkomende problemen oplossen	416
22.7.	Belangrijkste lessen	417
22.8.	Oefeningen	417
23.	<i>Instance Segmentatie in QGIS</i>	419
23.1.	Inleiding	419
23.2.	Leerdoelen	419
23.3.	Mask R-CNN-architectuur	419
23.4.	Trainingsdata aanmaken	420
23.5.	Mask R-CNN trainen	422
23.6.	Inferentie uitvoeren	423
23.7.	Belangrijkste punten	425
23.8.	Oefeningen	425
Referenties		427

Voorwoord

Inleiding

We bevinden ons midden in een revolutie op het gebied van aardobservatie. Elke dag leggen satellieten een enorme hoeveelheid data vast, waaronder multispectrale beelden, radar, LiDAR en meer. Hoewel deze informatie de sleutels bevat tot het begrijpen van klimaatkwetsbaarheid en verstedelijking, is de kloof tussen dataverzameling en toepassing in de praktijk een grote hindernis gebleven.

Hier komt GeoAI om de hoek kijken.

Als snijvlak van geospatiale wetenschap en AI dicht GeoAI deze kloof in een ongelooflijk tempo. Deep learning-modellen kunnen nu op grote schaal elk gebouw identificeren of individuele voertuigen over uitgestrekte gebieden lokaliseren. Nieuwe foundation models stellen deze tools in staat om in onbekende omgevingen te werken met minimale menselijke input. Bovendien stellen vision-language models en autonome agents analisten in staat om beelden te bevragen en workflows te beheren met behulp van eenvoudige opdrachten. De handmatige digitalisatietaken die ooit maanden in beslag namen, worden nu in een kwestie van minuten voltooid.

Dit boek, *“GeoAI met Python: Een praktische gids voor open-source geospatiale AI”*, is uw praktische gids voor deze revolutie. Het is gebouwd op een eenvoudig uitgangspunt: de beste manier om GeoAI te leren is door het te doen. In plaats van stil te staan bij abstracte theorie, plaatst elk hoofdstuk echte tools in uw handen, van het voorbereiden van trainingsdatasets en het uitvoeren van deep learning-modellen tot het interactief visualiseren en interpreteren van uw resultaten. De code is echt, de datasets zijn echt en de problemen weerspiegelen wat practici dagelijks tegenkomen.

Het Python-ecosysteem voor GeoAI is dramatisch volwassen geworden. Bibliotheken zoals PyTorch, torchgeo en segment-geospatial brengen state-of-the-art deep learning naar geospatiale practici, terwijl pakketten zoals [leafmap](#) en [geoai](#) hoogwaardige interfaces bieden die complexe workflows toegankelijk maken. Cloudcomputingplatforms en GPU-versnelling hebben de drempel verlaagd voor het trainen en implementeren van modellen op schaal. Samen betekenen deze ontwikkelingen dat een onderzoeker met een laptop nu kan bereiken wat ooit een team van specialisten en een ruimte vol servers vereiste.

Onze reis begint met de fundamenteën: het begrijpen van geospatiale dataformaten, het opzetten van een deep learning-omgeving en het beheersen van interactieve visualisatie. Vervolgens behandelen we het essentiële werk van het verwerven van satellietbeelden en het voorbereiden van trainingsdatasets. Van daaruit gaan we door de fundamentele AI-taken die het moderne remote sensing definiëren: beeldherkenning, objectdetectie, semantische segmentatie, instance segmentatie, beeldvertaling, veranderingsdetectie en regressie op pixelniveau. Daarna verkennen we de grens van foundation models, waaronder het Segment Anything Model (SAM), vision-language models en satelliet-embeddings. Tot slot brengt een speciaal gewijd onderdeel over QGIS-plugin-ins deze AI-mogelijkheden in een vertrouwde desktop-GIS-omgeving, waardoor geavanceerde workflows mogelijk worden zonder code te schrijven.

Of u nu een GIS-professional bent die AI in uw workflows wil integreren, een datawetenschapper die nieuwsgierig is naar geospatiale toepassingen, een onderzoeker die de grenzen van aardobservatie verlegt, of een student die een carrière begint op het snijvlak van geografie en machine learning, dit boek zal u uitrusten met de kennis en vaardigheden om satellietbeelden om te zetten in inzicht.

De toekomst van geospatiale analyse is intelligent, geautomatiseerd en toegankelijk. Laten we het samen bouwen.

Voor wie is dit boek bedoeld

Dit boek is ontworpen voor iedereen die kunstmatige intelligentie op geospatiale data wil toepassen. Als u ooit naar een satellietbeeld hebt gestaard en u afvroeg hoe u automatisch gebouwen, wegen of landbedekking kunt extraheren, of als u deep learning-modellen hebt getraind maar moeite had om ze toe te passen op geografische data met projecties, coördinaten en enorme bestandsgroottes, dan is dit boek voor u.

U zult de meeste waarde vinden als u

Een GIS-professional bent die klaar is om verder te gaan dan handmatige digitalisatie en visuele interpretatie. U bent vaardig met QGIS of ArcGIS en begrijpt concepten van ruimtelijke analyse, maar u wilt deep learning benutten om feature-extractie te automatiseren, landbedekking op schaal te classificeren of veranderingen over tijdreeksbeelden te detecteren.

Een remote sensing-wetenschapper of onderzoeker bent die werkt met satelliet- of luchtbeelden. U begrijpt spectrale banden, ruimtelijke resolutie en beeldvoorbewerking, maar u hebt een praktische brug nodig naar moderne AI-technieken, van het trainen van segmentatiemodellen tot het toepassen van foundation models zoals SAM op uw studiegebieden.

Een datawetenschapper of machine learning-engineer bent met ervaring in deep learning die uw vaardigheden wil toepassen op geospatiale problemen. U bent vertrouwd met PyTorch of TensorFlow en begrijpt CNN's en transformers, maar u hebt begeleiding nodig bij de unieke uitdagingen van geografische data: coördinaatreferentiesystemen, het tilen van grote rasters, het verwerken van multibandbeelden en het georefereren van modeloutputs.

Een afstudeerstudent of beginnend onderzoeker bent in geografie, milieuwetenschap, stedenbouw, ecologie of een gerelateerd vakgebied. Uw onderzoek omvat ruimtelijke data en u wilt geavanceerde AI-methoden integreren in uw scriptie of publicaties, terwijl u vaardigheden opbouwt die in toenemende mate gevraagd zijn.

Een softwareontwikkelaar bent die geospatiale toepassingen bouwt die intelligente analyse vereisen. U moet AI-aangedreven feature-extractie, classificatie of veranderingsdetectie integreren in webapplicaties, API's of geautomatiseerde pipelines, en u wilt de volledige workflow begrijpen van modeltraining tot implementatie.

Essentiële voorkennis

U moet vertrouwd zijn met:

- **Python-programmeren:** variabelen, functies, klassen en het importeren van bibliotheken (expertise in geavanceerd Python is niet vereist)
- **Basale data-analyse:** werken met tabulaire data, filteren, aggregeren en plotten
- **Fundamentele geospatiale concepten:** begrijpen dat data een locatie heeft, wat raster- en vectordata zijn, en basiskennis van coördinaatsystemen
- **Basiskennis van de commandoregel:** navigeren door mappen, scripts uitvoeren en pakketten installeren

Nuttige achtergrond (maar niet vereist)

- Ervaring met deep learning-frameworks (PyTorch, TensorFlow)
- Bekendheid met remote sensing-concepten (spectrale banden, ruimtelijke resolutie, beeldclassificatie)

- Eerdere blootstelling aan geospatiale Python-bibliotheken (rasterio, geopandas, leafmap)
- Begrip van de fundamentele van machine learning (training versus inferentie, overfitting, evaluatiemethoden)

Als u nieuw bent met geospatiaal Python-programmeren

Als u nieuw bent met geospatiaal Python-programmeren, biedt het volgende boek een uitstekende inleiding tot zowel fundamentele GIS-concepten als Python-programmeren:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. PDF-editie ISBN 9798993859712; gedrukte editie ISBN 979-8286979455. Beschikbaar op gispro.gishub.org.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in ruimtelijk databeheer en SQL-gebaseerde geospatiale analyses biedt het begeleidende boek een uitgebreide gids:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB*. Independently published. PDF-editie ISBN 979-8993859705; gedrukte editie ISBN 979-8274710572. Beschikbaar op duckdb.gishub.org.

Wat dit boek behandelt

Dit boek biedt een gestructureerde reis van geospatiale fundamentele naar productieklare GeoAI-toepassingen, en rust u uit met praktische vaardigheden door middel van praktische voorbeelden bij elke stap. Elk hoofdstuk bouwt voort op het vorige en breidt geleidelijk uw vermogen uit om AI toe te passen op geospatiale problemen uit de praktijk.

Deel I: Fundamentele (Hoofdstukken 1-3)

Leg de essentiële kennis en hulpmiddelen vast die ten grondslag liggen aan alle volgende inhoud:

- **Hoofdstuk 1: Inleiding tot GeoAI** geeft een uitgebreid overzicht van het GeoAI-landschap: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe deep learning de geospatiale analyse heeft getransformeerd. U verkent de belangrijkste AI-taken in remote sensing, neemt het Python-ecosysteem voor GeoAI door en begrijpt waar foundation models en AI-agents het veld naartoe brengen.
- **Hoofdstuk 2: Omgeving opzetten** leidt u door de configuratie van een complete GeoAI-ontwikkelomgeving. Van het installeren van Python en het beheren van pakketten met conda tot het opzetten van GPU-versnelling met CUDA en PyTorch, dit hoofdstuk zorgt ervoor dat u een solide, reproduceerbare basis hebt voor al het praktische werk dat volgt.
- **Hoofdstuk 3: Geospatiale dataformaten** behandelt de dataformaten die u in het boek tegenkomt, waaronder rasterformaten zoals GeoTIFF en Cloud Optimized GeoTIFF (COG), vectorformaten zoals GeoJSON en GeoParquet, en gespecialiseerde formaten voor deep learning zoals COCO- en Pascal VOC-annotaties. U leert lezen, schrijven en converteren tussen formaten met Python.

Tegen het einde van Deel I beschikt u over een volledig geconfigureerde deep learning-omgeving en een solide begrip van de dataformaten en concepten die nodig zijn om met GeoAI te werken.

Deel II: Data-acquisitie en voorbereiding (Hoofdstukken 4-6)

Beheers het cruciale, maar vaak ondergewaardeerde werk van het verkrijgen en voorbereiden van geospatiale data voor AI:

- **Hoofdstuk 4: Remote sensing-data downloaden** leert u hoe u programmatisch toegang krijgt tot satellietbeelden, hoogtegegevens en andere geospatiale datasets uit bronnen zoals Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer en verschillende open dataportalen. U leert efficiënt zoeken, filteren en data downloaden voor uw studiegebieden.
- **Hoofdstuk 5: Interactief in kaart brengen en visualiseren** introduceert krachtige visualisatietools om geospatiale data interactief te verkennen. Met behulp van leafmap en andere bibliotheken creëert u interactieve kaarten, legt u satellietbeelden over elkaar, visualiseert u modelvoorspellingen en bouwt u overtuigende visuele verhalen op. Deze vaardigheden zijn essentieel voor zowel verkennende analyse als het communiceren van resultaten.
- **Hoofdstuk 6: Trainingsdata creëren** behandelt een van de belangrijkste stappen in elke AI-pipeline: het voorbereiden van hoogwaardige trainingsdatasets. U leert gelabelde datasets te creëren voor segmentatie-, detectie- en classificatietaken, inclusief annotatiestrategieën en hoe u grote satellietbeelden in trainingschips kunt tilen.

Tegen het einde van Deel II kunt u satellietbeelden uit meerdere bronnen verwerven, deze interactief visualiseren en goed gestructureerde trainingsdatasets voorbereiden die klaar zijn voor deep learning-modellen.

Deel III: Fundamentele AI-taken (*Hoofdstukken 7-13*)

Duik in de fundamentele AI-taken die de moderne geospatiale analyse definiëren:

- **Hoofdstuk 7: Beeldherkenning** introduceert deep learning voor het classificeren van volledige beelden. U leert beeldclassificatiemodellen te bouwen die scēnetypes, landgebruikscategorieën en geografische features identificeren vanuit satelliet- en luchtbeelden.
- **Hoofdstuk 8: Objectdetectie** leert u individuele objecten in geospatiale beelden te lokaliseren en classificeren. Van het detecteren van gebouwen en voertuigen tot het identificeren van bomen en zonnepanelen, u werkt met architecturen zoals Faster R-CNN en YOLO, aangepast voor remote sensing.
- **Hoofdstuk 9: Semantische segmentatie** behandelt classificatie op pixelniveau, waarbij aan elke pixel in een beeld een klasselabel wordt toegekend. U traint modellen om features zoals waterlichamen, vegetatie en bebouwde gebieden af te bakenen vanuit satellietbeelden, en leert onderweg architecturen zoals U-Net en DeepLabV3+.
- **Hoofdstuk 10: Instance segmentatie** combineert detectie en segmentatie en produceert nauwkeurige grenzen voor elk afzonderlijk object. U leert overlappende features te onderscheiden, zoals individuele gebouwmotrekken in dichte stedelijke gebieden, met behulp van modellen zoals Mask R-CNN.
- **Hoofdstuk 11: Beeldvertaling** past AI toe om beelden tussen domeinen te transformeren, waaronder superresolutie, sensorvertaling en het verwijderen van wolken. U traint modellen op multispectrale satellietbeelden en leert outputs met hogere resolutie te genereren uit inputs met lagere resolutie.
- **Hoofdstuk 12: Veranderingsdetectie** pakt de uitdaging aan om te identificeren wat is veranderd tussen beelden die op verschillende momenten zijn vastgelegd. Van stedelijke uitbreiding en ontbossing tot schadebeoordeling na rampen, u leert zowel traditionele als deep learning-benaderingen voor temporele analyse.
- **Hoofdstuk 13: Regressie op pixelniveau** gaat verder dan classificatie en voorspelt continue waarden voor elke pixel, zoals kruinhoogte, biomassa, bodemvocht of bevolkingsdichtheid. U traint regressiemodellen op satellietbeelden en leert evaluatiestrategieën die specifiek zijn voor continue voorspellingen.

Tegen het einde van Deel III heeft u praktische ervaring met alle belangrijke GeoAI-taken, begrijpt u wanneer u welke aanpak moet toepassen en kunt u modellen trainen en evalueren voor uw eigen geospatiale toepassingen.

Deel IV: Foundation models en satelliet-embeddings (*Hoofdstukken 14-16*)

Verken de voorhoede van GeoAI, waar voorgetrainde foundation models opnieuw definiëren wat mogelijk is:

- **Hoofdstuk 14: Segment Anything voor geospaiaal** introduceert het Segment Anything Model (SAM) en zijn toepassing op geospaiale beelden. Met behulp van het [segment-geospatial](#)-pakket leert u satellietbeelden te segmenteren met minimale prompts, waarbij u gebouwen, landbouwvelden, waterlichamen en meer extraheert zonder taakspecifieke training.
- **Hoofdstuk 15: Vision-language models** verkent modellen die visueel en tekstueel begrip met elkaar verbinden. U leert satellietbeelden te bevragen met behulp van natuurlijke taal, ondertitels te genereren voor geospaiale scènes en multimodale modellen te benutten voor taken zoals visueel vraagantwoord op remote sensing-data.
- **Hoofdstuk 16: Satelliet-embeddings** verkent het snel groeiende ecosysteem van vooraf berekende satelliet-embeddingdatasets uit foundation models. U leert embeddings uit negen datasets te bekijken, laden en visualiseren, waaronder Clay, TESSERA en Google's AlphaEarth, en u voert similariteitsoekopdrachten en clustering uit en traint lichtgewicht classificatoren op embeddingvectoren.

Tegen het einde van Deel IV begrijpt u hoe foundation models GeoAI hervormen en bent u uitgerust om deze geavanceerde technieken toe te passen op uw eigen onderzoek en projecten.

Deel V: QGIS-plug-ins (*Hoofdstukken 17-23*)

Breng GeoAI-mogelijkheden in de vertrouwde QGIS desktop-GIS-omgeving via de GeoAI-plug-in:

- **Hoofdstuk 17: De GeoAI QGIS-plug-in opzetten** doorloopt het installeren en configureren van de GeoAI QGIS-plug-in. U gebruikt de ingebouwde dependency-installer of zet een Pixi-omgeving op met PyTorch- en CUDA-ondersteuning, installeert de plug-in en leert het GPU-geheugen te beheren voor het uitvoeren van grote AI-modellen binnen QGIS.
- **Hoofdstuk 18: Boomsegmentatie in QGIS** demonstreert het Tree Segmentation-paneel voor boomkruindetectie en ecologische objectdetectie. U laadt voorgetrainde modellen voor bomen, vogels, vee, nesten en dode bomen, configureert voorspellingsparameters voor enkele beelden en grote tegels, en exporteert resultaten in vector-, raster- en trainingsdataformaten.
- **Hoofdstuk 19: Watersegmentatie in QGIS** behandelt het Water Segmentation-paneel voor geautomatiseerde detectie van waterlichamen met behulp van OmniWaterMask. U configureert de bandvolgorde voor verschillende sensoren, stelt patch-gebaseerde inferentieparameters af, integreert OpenStreetMap-data voor verfijning en exporteert watermaskers als raster- en vectordata.
- **Hoofdstuk 20: Vision-language models in QGIS** demonstreert het Moondream VLM-paneel voor interactie in natuurlijke taal met geospaiale beelden. U genereert beeldondertitels, stelt vragen over zichtbare features, detecteert objecten met begrenzingsvakken en lokaliseert features met puntmarkeringen.
- **Hoofdstuk 21: Segment Anything in QGIS** demonstreert het Segment Anything-paneel voor interactieve en geautomatiseerde segmentatie. U laadt SAM 3, segmenteert objecten met behulp van tekstprompts, voert interactieve segmentatie uit met punt- en boxprompts, verwerkt batches van features en exporteert geo-gerefereerde resultaten.
- **Hoofdstuk 22: Semantische segmentatie in QGIS** behandelt de volledige workflow van training tot inferentie voor classificatie op pixelniveau zonder code te schrijven. U creëert trainingsdatasets, kiest uit architecturen zoals U-Net, DeepLabV3+ en SegFormer, traint aangepaste modellen en voert inferentie uit met vectorisatie en gladstrijking.

- **Hoofdstuk 23: Instance segmentatie in QGIS** demonstreert objectdetectie op instance-niveau met behulp van Mask R-CNN. U creëert instance-trainingsdata in PASCAL_VOC-formaat, traint modellen om individuele objecten te detecteren en af te bakenen, en gebruikt per-object output voor telling, meting en ruimtelijke analyse.

Tegen het einde van Deel V kunt u geavanceerde GeoAI-workflows rechtstreeks binnen QGIS uitvoeren, waardoor AI-aangedreven analyse toegankelijk wordt voor GIS-practici zonder dat Python-programmeer-expertise vereist is.

Doorlopende thema's

- **Praktische oefening:** Elk concept gaat vergezeld van uitvoerbare codevoorbeelden met echte geospatiale data.
- **Open-source tools:** Alle software die in het boek wordt gebruikt, is gratis en open source, wat toegankelijkheid en reproduceerbaarheid garandeert.
- **Schaalbare workflows:** Technieken die werken op een laptop en kunnen schalen naar cloud-infrastructuur.
- **Toepassingen uit de praktijk:** Voorbeelden uit milieumonitoring, stedelijke analyses, landbouw en rampenbestrijding.
- **Reproduceerbaarheid:** Alle code en data zijn beschikbaar op GitHub, zodat u elk resultaat in het boek kunt reproduceren.

Het meeste uit dit boek halen

Om uw leerervaring met dit boek te maximaliseren, kunt u de volgende aanbevelingen overwegen:

Zet uw omgeving vroeg op: Volg Hoofdstuk 2 zorgvuldig om uw Python-omgeving met GPU-ondersteuning te configureren. Veel GeoAI-taken profiteren aanzienlijk van GPU-versnelling, en een goed geconfigureerde omgeving zal u in het hele boek aanzienlijk veel tijd besparen. Als u geen lokale GPU heeft, biedt het boek begeleiding bij het gebruik van cloud-gebaseerde GPU-platforms zoals Google Colab.

Volg de code mee: Dit boek is ontworpen om interactief te zijn. Lees de code niet alleen, maar typ deze, voer deze uit en bekijk de resultaten. Pas parameters aan, probeer verschillende datasets en experimenteer. Begrip ontstaat door oefening, en de praktische voorbeelden vormen het hart van dit boek. Wanneer iets niet werkt zoals verwacht, weersta dan de neiging om verder te springen. Debugging is een van de meest waardevolle leerervaringen, en de probleemoplossende vaardigheden die u ontwikkelt zullen u door uw hele GeoAI-carrière van dienst zijn.

Werk de hoofdstukken op volgorde door: Hoewel ervaren practici naar specifieke onderwerpen kunnen springen, bouwen de hoofdstukken op elkaar voort. Concepten die in eerdere hoofdstukken zijn geïntroduceerd (omgevingsopzet, dataformaten, visualisatietechnieken) worden in het hele boek gebruikt. Als u verder springt, raadpleeg dan eerdere hoofdstukken indien nodig.

Gebruik uw eigen data: Hoewel het boek datasets biedt voor elk voorbeeld, vindt het echte leren plaats wanneer u deze technieken toepast op data waar u om geeft. Probeer de segmentatiemodellen uit te voeren op beelden van uw studiegebied, of train een objectdetectiemodel op features die relevant zijn voor uw onderzoek.

Omarm de fouten: Het trainen van deep learning-modellen omvat iteratie. Modellen convergeren niet altijd bij de eerste poging, voorspellingen zijn niet altijd perfect, en GPU's raken af en toe zonder geheugen. Dit zijn leermomenten. Het boek behandelt veelvoorkomende valkuilen en debugstrategieën, maar het ontwikkelen van het instinct om problemen te diagnosticeren komt door ervaring.

Bouw een portfolio-project: Naarmate u door het boek vordert, identificeer een geospaatial probleem dat u interesseert en pas de technieken die u leert erop toe. Een compleet project, van data-acquisitie tot modeltraining tot visualisatie, demonstreert uw vaardigheden veel effectiever dan welke certificering dan ook.

Blijf bij de tijd: GeoAI is een snel evoluerend vakgebied. Nieuwe foundation models, architecturen en tools verschijnen regelmatig. De GitHub-repository van het boek wordt periodiek bijgewerkt met nieuwe inhoud en voorbeelden om uw leerreis voort te zetten.

Conventies in dit boek

Dit boek hanteert verschillende conventies om u te helpen bij het navigeren door de inhoud en het begrijpen van de codevoorbeelden:

Codeopmaak: Alle Python-code verschijnt in monospace-lettertype binnen codeblokken. Wanneer code in gewone tekst verschijnt, wordt deze opgemaakt zoals dit. Bestands- en mapnamen, pakketnamen en functienamen worden ook opgemaakt in monospace-lettertype.

Codevoorbeelden: De meeste codevoorbeelden zijn compleet en uitvoerbaar. Ze bevatten opmerkingen die de belangrijkste concepten en technieken uitleggen die worden gedemonstreerd. Hier is een typisch voorbeeld met de `leafmap`-bibliotheek:

```
import leafmap

m = leafmap.Map(center=[40, -100], zoom=4)
m.add_basemap("Esri.WorldImagery")
m
```

Pakket-imports: Aan het begin van elk hoofdstuk worden alle vereiste imports vermeld. De belangrijkste pakketten die u in het hele boek tegenkomt, zijn onder andere:

- `geoai` - hoogwaardige GeoAI-workflows (opengeoai.org)
- `leafmap` - interactieve geospaatial visualisatie (leafmap.org)
- `samgeo` - SAM voor geospaatial data (samgeo.github.org)
- `torch` / `torchvision` / `torchgeo` - deep learning met PyTorch
- `rasterio` / `geopandas` - geospaatial data lezen en schrijven

Figuren en kaarten: Interactieve kaarten worden rechtstreeks weergegeven in Jupyter-notebooks. In de gedrukte editie worden statische snapshots getoond met onderschriften die de interactieve features beschrijven die in de online versie beschikbaar zijn.

De codevoorbeelden downloaden

Alle codevoorbeelden en aanvullend materiaal voor dit boek zijn vrij beschikbaar op GitHub: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book>

Alle voorbeelddatasets zijn beschikbaar op Source Cooperative: <https://source.coop/opengeos/geoai>

Om de materialen te downloaden, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

- **Kloon de repository** (aanbevolen als u Git heeft geïnstalleerd):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/GeoAI-Book.git
```

- **Download als ZIP** (als u liever geen Git gebruikt):
 - Bezoek de pagina van de GitHub-repository
 - Klik op de groene knop **Code**
 - Selecteer **Download ZIP**
 - Pak de bestanden uit op uw voorkeurslocatie
- **Blader door afzonderlijke bestanden** online via de GitHub-interface of de website van het boek op book.opengeoai.org

De repository wordt regelmatig bijgewerkt met correcties, verbeteringen en aanvullende voorbeelden. Kijk regelmatig terug voor updates, of geef de repository een **ster** en **volg** deze op GitHub om op de hoogte te worden gebracht van wijzigingen.

Als u fouten in de code vindt of suggesties voor verbeteringen heeft, open dan een issue of dien een pull request in op GitHub. Bijdragen vanuit de gemeenschap helpen deze bron beter te maken voor iedereen.

Videotutorials

Aanvullend op de geschreven inhoud wordt dit boek ondersteund door videotutorials die belangrijke concepten doorlopen en aanvullende demonstraties bieden:

<https://youtube.com/@giswqs>

De video's zijn ontworpen om de geschreven inhoud aan te vullen, niet te vervangen. Ze zijn vooral nuttig voor:

- Visuele leerlingen die baat hebben bij het zien hoe code in real-time wordt geschreven en uitgevoerd
- Het begrijpen van complexe workflows zoals modeltraining en inferentie via stapsgewijze doorlopen
- Zien hoe geospatiale problemen kunnen worden aangepakt en hoe veelvoorkomende problemen kunnen worden gedebugd
- Tips en best practices leren voor het werken met grote satellietdatasets

Aanvullende videotutorials worden toegevoegd naarmate het boek evolueert. Abonneer u op het kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud.

Gemeenschap en feedback

Ik verwelkom feedback, vragen en suggesties van lezers. Uw input helpt het boek te verbeteren en maakt het nuttiger voor de GeoAI-gemeenschap.

Voor boekgerelateerde vragen en discussies:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book/discussions>

Voor pakket-specifieke vragen:

- geoai: <https://github.com/opengeoai/geoai/issues>
- leafmap: <https://github.com/opengeoai/leafmap/issues>
- segment-geospatial: <https://github.com/opengeoai/segment-geospatial/issues>

Soorten feedback die bijzonder nuttig zijn:

- Fouten of onduidelijke uitleg in de tekst of code
- Suggesties voor aanvullende voorbeelden, datasets of use cases
- Meldingen van compatibiliteitsproblemen met verschillende besturingssystemen, GPU-configuraties of versies van bibliotheken
- Ideeën voor nieuwe onderwerpen of opkomende GeoAI-technieken die behandeld kunnen worden
- Succesverhalen over hoe u de technieken uit het boek hebt toegepast op uw eigen werk

Over de auteur

Dr. Qiusheng Wu is universitair hoofddocent en directeur van de graduate studies bij het Department of Geography & Sustainability aan de University of Tennessee, Knoxville. Hij is ook werkzaam als Amazon Scholar. Het onderzoek van dr. Wu richt zich op het bevorderen van open-source geospatiale analyses door middel van cloud computing en GeoAI, met de nadruk op het benutten van big geospatial data en kunstmatige intelligentie om milieuverandering te bestuderen, met name de dynamiek van oppervlakte-water en wetland-overstromingen.

Hij is de maker en onderhouder van verschillende veelgebruikte open-source Python-pakketten, waaronder [geemap](https://geemap.org)¹ voor interactieve visualisatie van Google Earth Engine, [leafmap](https://leafmap.org)² voor veelzijdige geospatiale kaartvorming, [segment-geospatial](https://samgeo.gishub.org)³ voor het toepassen van het Segment Anything Model op geospatiale data en [geoai](https://opengeoai.org)⁴ voor hoogwaardige GeoAI-workflows. Zijn open-source projecten, beschikbaar via de organisatie [Open Geospatial Solutions](https://github.com/opengeosolutions)⁵ op GitHub, zijn wereldwijd breed geadopteerd door onderzoekers, docenten en practici.

Het werk van dr. Wu overbrugt remote sensing, aardobservatie en kunstmatige intelligentie om grootschalige geospatiale data toegankelijker, reproduceerbaarder en intelligenter te maken. Hij is gepassioneerd over open science en gelooft dat de beste tools voor het begrijpen van onze planeet voor iedereen vrij beschikbaar moeten zijn.

Licentie en auteursrecht

Dit boek omarmt de principes van open science en open onderwijs. Om transparantie, leren en hergebruik te ondersteunen, worden de **codevoorbeelden** in dit boek uitgegeven onder een [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) licentie. Dit betekent dat u vrij bent om de code te kopiëren, aan te passen en te verspreiden, zelfs voor commerciële doeleinden, zolang er passende vermelding wordt gegeven.

Vermeld het gebruik van de code door het boek te citeren of te linken naar de GitHub-repository:

Wu, Q. (2026). *GeoAI with Python: A Practical Guide to Open-Source Geospatial AI*. Independently published. PDF-editie ISBN 979-8993859729; gedrukte editie ISBN 979-8253507414. Beschikbaar op book.opengeoai.org.

Hoewel de code vrij beschikbaar is, zijn de **tekst, figuren en afbeeldingen** in dit boek **auteursrechtelijk beschermd** © 2026 door de auteur en mogen niet worden gereproduceerd, herverdeeld

¹<https://geemap.org>

²<https://leafmap.org>

³<https://samgeo.gishub.org>

⁴<https://opengeoai.org>

⁵<https://github.com/opengeosolutions>

of aangepast zonder uitdrukkelijke toestemming. Dit omvat alle geschreven inhoud, aangepaste diagrammen en ingesloten visualisaties, tenzij anders aangegeven.

Als u niet-codemateriaal uit het boek wilt hergebruiken of aanpassen (bijvoorbeeld voor onderwijs, presentaties of publicaties), neem dan contact op met de auteur om toestemming te vragen.

Deze duale licentiebenadering helpt om open toegang tot leermateriaal in evenwicht te brengen met de bescherming van origineel creatief werk. Bedankt dat u deze voorwaarden respecteert en de open-source geospatiale gemeenschap ondersteunt.